

练习题

一、选择题：

1. 现实世界中客观存在并能相互区别的事物称为（ ）
A 实体 B 实体集 C 字段 D 记录
2. 现实世界中事物的特性在信息世界中称为（ ）
A 实体 B 实体标识符 C 属性 D 关键码
3. 下列实体类型的联系中，属于一对一联系的是（ ）
A 教研室对教师的联系
B 父亲对孩子的联系
C 省和省会的联系
D 供应商和工程项目的供货联系
4. 层次模型必须满足的一个条件是（ ）
A 每个结点均可以有一个以上的父结点
B 有且仅有一个结点无父结点
C 不能有结点无父结点
D 可以有一个以上结点无父结点
5. 采用二维表格结构表达实体类型及其实体间联系的数据模型是（ ）
A 层次模型
B 网状模型
C 关系模型
D 实体联系模型
6. 数据逻辑独立性是指（ ）
A 概念模式改变，外模式和应用程序不变
B 概念模式改变，内模式不变
C 内模式改变，概念模式不变
D 内模式改变，外模式和应用程序不变
7. 物理数据独立性是指（ ）
A 概念模式改变，外模式和应用程序不变

B 概念模式改变，内模式不变

C 内模式改变，概念模式不变

D 内模式改变，外模式和应用程序不变

8. 数据库 (DB)、DBMS、DBS 三者之间的关系 ()

A DB 包括 DBMS 和 DBS

B DBS 包括 DB 和 DBMS

C DBMS 包括 DB 和 DBS

D DBS 与 DB 和 DBMS 无关

9. 数据库系统中，用 () 描述全部数据的整体逻辑结构

A 外模式

B 存储模式

C 内模式

D 概念模式

10. 数据库系统中，用户使用的数据视图用 () 来描述，它是用户与数据库系统之间的接口

A 外模式

B 存储模式

C 内模式

D 概念模式

11. 数据库系统中，物理存储视图用 () 描述

A 外模式

B 用户模式

C 内模式

D 概念模式

12. 数据库系统达到了数据独立性是因为采用了 ()

A 层次模型

B 网状模型

C 关系模型

D 三级模式结构

13. 下列语言中，不是宿主语言的是 ()

A C

B FORTRAN

C SQL

D COBOL

14. 在数据库系统中，使用专门的查询语言操作数据库的人员是（ ）

A 数据库管理员

B 专业人员

C 应用程序员

D 最终用户

15. 在数据库中，负责物理结构与逻辑结构的定义的人员是（ ）

A 数据库管理员

B 专业人员

C 应用程序员

D 最终用户

16. 在数据库系统中，使用宿主语言和 DML 编写应用程序的人员是（ ）

A 数据库管理员

B 专业人员

C 应用程序员

D 最终用户

二、填空题：

1. 数据库中存储的基本对象是_____。

2. 数据管理经历了_____, _____, _____三个发展阶段。

3. 数据库与文件系统的根本区别是_____。

4. 在文件系统阶段，数据管理的三个主要的缺陷是_____, _____, _____。

5. _____是指数据库的整体逻辑结构改变时，尽量不影响用户的逻辑结构及应用程序。

6. _____是指数据库的物理结构改变时，尽量不影响整体逻辑结构，用户的逻辑结构及应用程序。

7. 数据库系统提供的数据库控制功能主要包括_____, _____, _____和

- _____。
8. 数据系统和文件管理系统相比较数据的冗余度_____, 数据共享性_____。
 9. 用户与操作系统之间的数据管理软件是_____。
 10. 根据不同的数据模型, 数据库管理系统可分为_____, _____, _____和面向对象型。
 11. 数据模型应当满足_____, _____和_____三方面的要求。
 12. 在现实世界中, 事物的个体在信息世界中称为_____, 在机器世界中称为_____。
 13. 在现实世界中, 事物的每一个特性在信息世界中称为_____, 在机器世界中称为_____。
 14. 能唯一标识实体的属性集称为_____。
 15. 数据描述的两种形式是_____和_____, 其中, _____是指数据在存储设备上的存储方式, _____是指程序院或用户操作的数据形式。
 16. 属性的取值范围称为该属性的_____。
 17. 两个不同的实体集的实体间有_____, _____和_____三种联系。
 18. 表示实体类型和实体间联系的模型, 称为_____。
 19. 最著名, 最常用的概念模型是_____。
 20. 常用的结构数据模型有_____, _____和_____。
 21. 数据模型的三要素包含数据结构, _____和_____。
 22. 在 E-R 图中, 用_____表示实体类型, 用_____表示联系类型, 用_____表示实体类型和联系类型的属性。
 23. 用树型结构表示实体类型及实体间联系的数据模型称为_____。在该模型中, 上层记录类型和下层记录类型之间的联系是_____。
 24. 用有向图结构表示实体类型及实体间联系的数据模型称为_____。
 25. 用二维表表示实体类型及实体间联系的数据模型称为_____。
 26. 关系模型由一个或多个_____组成集合。

27. 数据库的体系结构分为_____, _____和三级。
28. DBMS 提供了_____和_____功能, 保证了数据库系统具有较高的数据独立性。
29. 在数据库的三级模型结构中, 单个用户使用的数据视图的描述, 称为_____. 全局数据视图的描述, 称为_____, 物理存储数据视图的描述, 称为_____。
30. 数据独立性是指_____和_____之间相互独立, 不受影响。
31. 数据独立性分为_____独立性和_____独立性两级。
32. 可以在终端上直接对数据库进行操作的数据操纵语言(DML), 称为_____型 DML, 嵌入在主语言中使用时称为_____型 DML。
33. DBMS 提供_____定义数据库的三级模式结构及其相互之间的映像, 定义数据完整性、安全控制等约束。
34. DBMS 提供_____实现对数据库中数据的检索和更新等操作。
35. 数据库系统(DBS)是由_____, _____, _____和_____四部分组成。
36. DBS 中最重要的软件是_____, 最重要的用户是_____。

三、问答题

1. 简述数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统的概念。
2. 数据库系统有哪些特点?
3. 什么是数据模型? 数据模型的作用及三要素是什么?
4. 试述数据库系统三级模式结构, 其优点是什么?
5. 什么是数据库的逻辑独立性? 什么是数据库的物理独立性? 为什么数据库系统具有数据和程序的独立性。
6. 数据库系统由哪几部分组成?
7. DBA 的职责是什么?

练习题

一、单项选择题

1. 关系模型中，一个关键字是_____。
 - A. 可由多个任意属性组成
 - B. 至多由一个属性组成
 - C. 可由一个或多个其值能惟一标识该关系模式中任何元组的属性组成
 - D. 以上都不是
2. 同一个关系模型的任两个元组值_____。
 - A. 不能全同
 - B. 可全同
 - C. 必须全同
 - D. 以上都不是
3. 一个关系数据库文件中的各条记录_____。
 - A. 前后顺序不能任意颠倒，一定要按照输入的顺序排列
 - B. 前后顺序可以任意颠倒，不影响库中的数据关系
 - C. 前后顺序可以任意颠倒，但排列顺序不同，统计处理的结果就可能不同
 - D. 前后顺序不能任意颠倒，一定要按照关键字段值的顺序排列
4. 设学生关系模式为：学生（学号、姓名、年龄、性别、成绩、专业），则该关系模式的主键是_____。
 - A. 姓名
 - B. 学号，姓名
 - C. 学号
 - D. 学号，姓名，年龄
5. 有一个关系：学生（学号，姓名，系别），规定学号的值域是8个数字组成的字符串，这一规则属于_____。
 - A. 实体完整性约束
 - B. 参照完整性约束
 - C. 用户自定义完整性约束
 - D. 关键字完整性约束
6. 已知关系 1：厂商（厂商号，厂名），关系 1 的主键为厂商号；关系 2：产品（产品号，颜色，厂商号），关系 2 的主键为产品号，外键为厂商号。假设两个关系中已经存在如下表所示元组：

厂商

厂商号	厂名
C01	宏达
C02	立仁
C03	广源

产品

产品号	颜色	厂商号
P01	红	C01
P02	黄	C03

若再往产品关系中插入如下元组：I (P03, 红, C02) II (P01, 蓝, C01) III (P04, 白, C04)
IV (P05, 黑, null)

能够插入的元组是_____

- A. I, II, IV B. I, III C. I, II D. I, IV

7. 在关系 S(NAME,SNO,Depart)中规定 Depart 属性只能是计算机。这一规定属于_____完整性

- A. 用户定义的完整性 B. 参照完整性 C. 实体完整性 D. 固定完整性

8. 在下面的两个关系中，职工号和部门号分别为职工关系和部门关系的主键（或称主码）。

职工（职工号，职工名，部门号，职务，工资）

部门（部门号，部门名，部门人数，工资总额）

在这两个关系的属性中，只有一个属性是外键（或称外来键、外码、外来码）。它是_____。

- A. 职工关系的“职工号” B. 职工关系的“部门号” C. 部门关系的“部门号” D. 部门关系的“部门名”

二、填空题

1. 关系操作的特点是_____操作。
2. 在一个实体表示的信息中，称_____为关键字
3. 已知系(系编号，系名称，系主任，电话，地点)和学生(学号，姓名，性别，入学日期，专业、系编号)两个关系，系关系的主关键字是_____，系关系的外关键字是_____
4. 学生关系的主关键字是_____，外关键字是_____。
5. 在关系数据库中，二维表称为一个___，表的每一行称为___，表的每一列称为___。
6. 关系数据库是以___为基础的数据库，利用___描述现实世界，一个关系既可以描述___，也可以描述___。
7. _____运算是从一个现有的关系中选取某些属性，组成一个新的关系。

三、简答题：

1. 试述关系数据模型的三个组成部分

2. 解释下列术语：

域，笛卡尔积，主码，候选码，外码，元组，属性

习 题

一、单项选择题

1、在 SQL 语言的 SELECT 语句中，用于限定分组条件的是哪一个子句？

- A) GROUP BY B) HAVING C) ORDER BY D) WHERE

2、下列关于 SQL 语言中索引 (Index) 的叙述中，哪一条是不正确的？

- A) 索引是外模式
B) 一个基本表上可以创建多个索引
C) 索引可以加快查询的执行速度
D) 系统在存取数据时会自动选择合适的索引作为存取路径

3、SQL 语言集数据查询、数据操纵、数据定义和数据控制功能于一体，语句 CREATE、DROP、ALTER 实现哪类功能？

- A) 数据查询 B) 数据操纵 C) 数据定义 D) 数据控制

试题 4~5 基于如下描述：

设有一个数据库，包括 S、J、P、SJP 四个关系模式如下：

供应商关系模式 S (SNO, SNAME, CITY)

零件关系模式 P (PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT)

工程项目关系模式 J (JNO, JNAME, CITY)

供应情况关系模式 SJP (SNO, PNO, JNO, QTY)

假定它们都已经有了若干数据。

4、“找出使用供应商名为‘红星’的供应商所供应的零件的工程名”的 SELECT 语句中将使用的关系有

- A) S、J 和 SJP B) S、P 和 SJP C) P、J 和 SJP D) S、J、P 和 SJP

5、“找出北京供应商的所有信息”的 SELECT 语句是

- A) SELECT * FROM S WHERE CITY=' 北京'
B) SELECT SNO, SNAME FROM S WHERE CITY=' 北京'
C) SELECT * FROM S WHERE CITY=北京
D) SELECT SNO, SNAME FROM S WHERE CITY=北京

6、对于基本表 EMP (ENO, ENAME, SALARY, DNO)，其属性表示职工的工号、姓名、工资和所在部门的编号，基本表 DEPT (DNO, DNAME)，其属性表示部门的编号和部门名。有一个 SQL 语句：

```
UPDATE EMP SET SALARY=SALARY*1.05 WHERE DNO=' D6'  
AND SALARY<(SELECT AVG (SALARY) FROM EMP);
```

其等价的修改语句为()。

- A、为工资低于 D6 部门平均工资的所有职工加薪 5%
- B、为工资低于整个企业平均工资的职工加薪 5%
- C、为在 D6 部门工作、工资低于整个企业平均工资的职工加薪 5%
- D、为在 D6 部门工作、工资低于本部门平均工资的职工加薪 5%

7、SQL 语言集数据查询、数据操纵、数据定义和数据控制功能于一体，语句 ALTER TABLE 实现哪类功能？

- A、数据查询
- B、数据操纵
- C、数据定义
- D、数据控制

8、基于“学生-选课-课程”数据库中的 3 个关系：S(S#, SNAME, SEX, AGE)，SC(S#, C#, GRADE)，C(C#, CNAME, TEACHER)，若要求查找选修“数据库技术”这门课程的学生姓名和成绩，将使用关系_____

- A、S 和 SC
- B、SC 和 C
- C、S 和 C
- D、S、SC 和 C

9、基于“学生-选课-课程”数据库中的 3 个关系：S(S#, SNAME, SEX, AGE)，SC(S#, C#, GRADE)，C(C#, CNAME, TEACHER)，若要求查找姓名中第一个字为‘王’的学生号和姓名。下面列出的 SQL 语句中，哪个(些)是正确的？

- I. SELECT S#, SNAME FROM S WHERE SNAME='王%'
- II. SELECT S#, SNAME FROM S WHERE SNAME LIKE '王%'
- III. SELECT S#, SNAME FROM S WHERE SNAME LIKE '王_'

- A、I
- B、II
- C、III
- D、全部

10、基于“学生-选课-课程”数据库中的 3 个关系：S(S#, SNAME, SEX, AGE)，SC(S#, C#, GRADE)，C(C#, CNAME, TEACHER)，为了提高查询速度,对 SC 表(关系)创建惟一索引,应该创建在哪个(组)属性上？

- A、(S#, C#)
- B、S#
- C、C#
- D、GRADE

11、基于“学生-选课-课程”数据库中如下 3 个关系：S(S#, SNAME, SEX, AGE), SC(S#, C#, GRADE), C(C#, CNAME, TEACHER)，把学生的学号及他的平均成绩定义为一个视图。定义这个视图时，所用的 SELECT 语句中将出现哪些子句？

- I. FROM
- II. WHERE
- III. GROUP BY
- IV. ORDER BY

- A、I 和 II
- B、I 和 III
- C、I，II 和 III
- D、全部

12、基于“学生-选课-课程”数据库中如下 3 个关系：S(S#, SNAME, SEX, AGE), SC(S#, C#, GRADE), C(C#, CNAME, TEACHER)，查询选修了课程号为‘C2’的学生号和姓名，若用下列 SQL 的 SELECT 语句表达时，哪一个是错误的？

- A、SELECT S.S#, SNAME FROM S WHERE S.S#
=(SELECT SC.S# FROM SC WHERE C#='C2')
- B、SELECT S.S#, SNAME FROM S, SC
WHERE S.S#=SC.S# AND C#='C2'
- C、SELECT S.S#, SNAME FROM S, SC
WHERE S.S#=SC.S# AND C#='C2' ORDER BY S.S#
- D、SELECT S.S#, SNAME FROM S WHERE S.S#
IN(SELECT SC.S# FROM SC WHERE C#='C2')

13、基于学生-课程数据库中的三个基本表：

学生信息表：s(sno, sname, sex, age, dept)主码为 sno

课程信息表: c(cno, cname, teacher)主码为 cno

学生选课信息表: sc(sno, cno, grade)主码为(sno, cno)

“从学生选课信息表中找出无成绩的元组”的 SQL 语句是_____

- A、SELECT * FROM sc WHERE grade=NULL
- B、SELECT * FROM sc WHERE grade IS ' '
- C、SELECT * FROM sc WHERE grade IS NULL
- D、SELECT * FROM sc WHERE grade=' '

14、SELECT 语句中与 HAVING 子句同时使用的是 () 子句。

- A、ORDER BY
- B、WHERE
- C、GROUP BY
- D、无须配合

15、SELECT 语句执行的结果是 ()。

- A、数据项
- B、元组
- C、表
- D、视图

二、填空题

1、在 SQL 语言中, 删除表的定义以及表中的数据 and 此表上的索引, 应该使用的语句是_____。

2、在 SQL 语言中, 如果要为一个基本表增加列和完整性约束条件, 应该使用 SQL 语句_____。

3、当对视图进行 UPDATE, INSERT 和 DELETE 操作时, 为了保证被操作的行满足视图定义中子查询语句的谓词条件, 应在视图定义语句中使用可选择项_____。

4、视图最终是定义在_____上的, 对视图的操作最终要转换为对_____的更新。

5、在 SQL 的查询语句中, 去掉查询结果表中的重复行须指定_____短语, 对查询结果分组可使用_____子句, 对查询结果排序可使用_____子句, 同时可以使用集函数增强检索功能。

6、SQL 语言的功能包括_____、_____、_____和_____。

7、在 SELECT 语句中进行查询, 若希望查询的结果不出现重复元组, 应在 SELECT 子句中使用_____保留字。

8、在 SQL 中, WHERE 子句的条件表达式中, 字符串匹配的操作符是_____, 与 0 个或多个字符匹配的通配符是_____, 与单个字符匹配的通配符是_____。

9、SQL 语言以同一种语法格式, 提供_____和_____两种使用方式。

10、在 SQL 中, 如果希望将查询结果排序, 应在 SELECT 语句中使用_____子句, 其中_____选项表示升序, _____选项表示降序。

三、综合题

某个学籍管理系统的 edu_d 数据库有如下几个数据库表:

- STU_INFO (XH CHAR(10), XM CHAR(10), XBM CHAR(2), XSH CHAR(2), ZYH CHAR(4), BH CHAR(8), NL NUMERIC, PYCCM CHAR(10), RXSJ CHAR(8))

学生基本情况表, 各个属性的语义分别为学号、姓名、性别、院系代码、专业代码、班级、年龄、培养层次、入学时间 (例如 20050901)。

- XK (XH CHAR(12), XM CHAR(8) NULL, KCH CHAR(8) NULL, KSCJ NUMERIC(5) NULL, KKNY

CHAR(5) NULL, KCXF CHAR(2) NULL, KM CHAR(30) NULL, JSM CHAR(8) NULL, BZ VARCHAR(18) NULL)

学生选课结果表，同时具有学生成绩表的功能。各个属性的语义分别为学号、姓名、课程代码、考试成绩、开课学期、课程学分、课程名称、任课教师、备注。

- GDEPT(XSH CHAR(2), XSM CHAR(30))

学院代码表，各个属性的语义分别为学院代码、学院名称。

- GFIED(ZYH CHAR(4), ZYM CHAR(60))

专业代码表，各个属性的语义分别为专业代码、专业名称。

请根据 edu_d 数据库写出下列查询及操作的 SQL 语句：

1. 查询年龄超过 23 岁的男生的学号、姓名、专业名称、班级、入学时间；
2. 查询信息学院 (xsh=' 03') 各个专业的学生数；
3. 查询全校所有的班级及其学生数；
4. 查询与李明在同一个专业的学生的学号、姓名、性别、班级信息并按照学号升序排序；
5. 查询信息学院 (xsh=' 03') 学生选修的课程编号、课程名称信息；
6. 查询信息学院 (xsh=' 03') 学生已选修的课程门数和平均成绩；
7. 查询成绩在 85 分以上的学生学号、姓名、班级、专业、课程名称，并按照专业、班级、学号升序排列；
8. 查询 2001-2002 学年第一学期 (kkny=' 20011') 选修课程数超过 10 门的学生的学号、姓名、学院名称、专业名称、班级、培养层次信息；
9. 查询全校所有的班级名称。
10. 在 STU_INFO 关系中删除学号前四位是 ' 2000' 的学生的信息；
11. 在 STU_INFO 关系中增加属性 BYSJ (毕业时间)，数据类型同入学时间；
12. 给工商管理专业 (ZYH=' 0501') 所有学生 55 分以上不及格的英语成绩提到 60 分；
13. 将高等数学 (KCH=' 090101') 的课程学分数改为 6 学分；
14. 新建课程代码表，要求有 KCH (课程代码, 6 个字节, CHAR 型)、KM (课程名称, VARCHAR(30))、KCYWM (课程英文名, VARCHAR(30)) 三个属性；
15. 创建视图 ISE，使之只能查询信息学院学生的基本情况。

练习题

一、单项选择题

1. 关系模式学生(学号, 课程号, 名次), 若每一名学生每门课程有一定的名次, 每门课程每一名次只有一名学生, 则一下叙述中错误的是_____。

A. (学号, 课程号)和(课程号, 名次)都可以作为候选键 B. 只有(学号, 课程号)能作为候选键 C. 关系模式属于第三范式 D. 关系模式数据 BCNF

2. 关系数据库规范化是为了解决关系数据库中_____问题而引入的。

A. 插入、删除和数据冗余 B. 提高查询速度
C. 减少数据操作的复杂性 D. 保证数据的安全性和完整性

3. 当关系模式 R(A, B)已属于 3NF, 下列说法中 _____是正确的。

A. 它一定消除了插入和删除异常 B. 仍存在一定的插入和删除异常
C. 一定属于 BCNF D. A 和 C 都是

4. 关系模型中的关系模式至少是_____。

A. 1NF B. 2NF C. 3NF D. BCNF

5. 当 B 属性函数依赖于 A 属性时, 属性 A 与 B 的联系是_____。

A. 1 对多 B. 多对 1 C. 多对多 D. 以上都不是

6. 在关系模式中, 如果属性 A 和 B 存在 1 对 1 的联系, 则说_____。

A. $A \rightarrow B$ B. $B \rightarrow A$ C. $A \leftrightarrow B$ D. 以上都不是

7. 根据关系数据库规范化理论, 关系数据库中的关系要满足第一范式。下面“部门”关系中, 因哪个属性而使它不满足第一范式? 部门(部门号, 部门名, 部门成员, 部门总经理)

A. 部门总经理 B. 部门成员 C. 部门名 D. 部门号

8. 在数据库设计中, 将 E-R 图转换成关系数据模型的过程属于

A. 需求分析阶段 B. 逻辑设计阶段
C. 概念设计阶段 D. 物理设计阶段

二、填空题

1. 对于非规范化的模式, 经过_____转变为 1NF, 将 1NF 经过_____转变为 2NF, 将 2NF 经过_____转变为 3NF。

2. 对于函数依赖 $X \rightarrow Y$, 如果 Y 包含于 X, 则称 $X \rightarrow Y$ 是一个_____。

3. $X \rightarrow Y$ 是模式 R 的一个函数依赖, 在当前值 r 的两个不同元组中, 如果 X 值相同, 就一定要求_____。也就是说, 对于 X 的每一个具体值, 都有_____与之对应。

三、简答题

1. 理解下列术语的定义

函数依赖、部分函数依赖、完全函数依赖、传递函数依赖、1NF、2NF、3NF、BCNF

2. 现有关系模式 $R(\text{sno 学号}, \text{grade 成绩}, \text{teacher 教师}, \text{title 职称})$ ，已知该关系有如下函数依赖：

$(\text{sno}, \text{cno}) \rightarrow \text{grade}$, $\text{cno} \rightarrow \text{teacher}$, $\text{teacher} \rightarrow \text{title}$

①请写出 R 的码是什么？ R 是第几范式？并说明理由。

②给出急于 R 的分解所得到的关系模式（都要满足 3NF）。

试证明全码（ALL—Key）的关系必是 3NF，也必是 BCNF。

3. 设关系模式 $R(A, B, C, D)$ 。如果规定，关系中 B 值与 D 值之间是一对多的联系， A 值与 C 值之间是一对多的联系。试写出相应的函数依赖。

4. 请简要阐述一个数据库设计的几个阶段。

5. 数据字典的内容和作用是什么？

6. 什么是 E—R 图？构成 E—R 图的基本要素是什么？

7. 某商业集团管理系统涉及两个实体类型。实体“商店”有商店编号、商店名、地址和电话属性；实体“顾客”有顾客编号、姓名、性别、出生年月和家庭地址属性。顾客与商店之间存在着消费联系。假定一位顾客可去多个商店购物，多位顾客可以前往同一商店购物，必须记下顾客每次购物的消费金额。

①请画出系统的 E—R 图。

②将 E—R 图转化成关系模式。

③指出转化后的每个关系模式的关系码。

练习 题

1. 名词解释
事务 数据库的可恢复性 X 锁
S 锁 数据库的安全性 授权
2. 什么是事务的 ACID 特性，并对于事务的每一种特性做出解释。
3. 在定义事务时使用到的 COMMIT 和 ROLLBACK 主要完成那种功能？
4. 数据库可能出现的故障有哪几种？并分别解释。
5. 数据库出现不同的故障后，数据库的应对策略有哪些？
6. 数据库的并发操作会带来哪些问题？
7. 什么是封锁？
8. 在使用封锁机制实现事务的并发控制时会使用到两种类型的锁：排他锁和共享锁，这两种类型的锁有哪些区别？
9. 什么是数据库的完整性？
10. 数据库的完整性和数据库的安全性有什么区别和联系？
11. 如何实现数据库的完整性控制？
12. 假设图书管理信息系统中有如下三个关系模式：
读者（借书证号，姓名，年龄，所在院系），其中借书证号为主码；
图书（图书号，书名，作者，出版社，价格），其中图书号为主码；
借阅（借书证号，图书号，借阅日期）；
使用 SQL 语言定义这三个关系模式，要求在模式中完成下面的三个完整性约束条件的定义：
 - 1) 定义每个模式的主码；
 - 2) 定义参照完整性；
 - 3) 定义每本图书的价格不得大于 120 元。
13. 什么是“权限”？用户有哪些访问数据库的权限？
14. 简要描述权限的转授和回收。
15. 计算机的安全性问题有哪些？
16. 什么是数据库安全性？可以采取哪些安全措施保证数据库的安全性？
17. SQL 中使用哪些语句实现权限的授予和回收？
18. 数据加密的基本思想是什么？